



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Giới thiệu nội dung học phần

Bài 1: Giới thiệu quy trình ICONIX Process

Bài 2: Mô hình hóa miền (Domain modeling)

Bài 3: Mô hình hóa Use Case (Use Case Modeling)

Bài 4: Requirements Review – Kiểm duyệt yêu cầu → **Kiểm tra TX1**

Bài 5: Robustness Analysis — Cầu nối từ Use Case đến Thiết kế

Bài 6: Preliminary Design Review — Kiểm duyệt thiết kế sơ bộ → **Kiểm tra TX 2**

Bài 7: Technical Architecture — Kiến trúc kỹ thuật

Bài 8: Sequence Diagrams

Bài 9: Critical Design Review (CDR) → **Kiểm tra TX3**



TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔN HỌC

Môn học này có quan trọng không → Có. Vì:

- Nó là tài liệu bắt buộc trong đề tài, đồ án, dự án...
- Nó là cơ sở để cho các lập trình viên viết code
- Nó là tài liệu để cho các mô hình AI hiện đại sinh mã nguồn, chương trình...



BÀI 4: REQUIREMENTS REVIEW

Về kiến thức

-  Khái niệm Requirements Review
-  Vai trò trong ICONIX Process
-  Tổ chức phiên kiểm duyệt
-  Top 10 Guidelines
-  Eight Easy Steps
-  Truy vết yêu cầu & kết luận

Về kỹ năng

-  Hiểu vai trò Requirements Review
-  Nắm cấu trúc buổi review chuẩn
-  Vận dụng 10 nguyên tắc kiểm duyệt
-  Áp dụng 8 bước rà soát Use Case
-  Thực hành truy vết yêu cầu
-  Nâng cao chất lượng đầu vào thiết kế



VÌ SAO CẦN KIỂM DUYỆT YÊU CẦU?

⚠ Tránh hiểu sai yêu cầu khách hàng

📄 Phát hiện mâu thuẫn, thiếu sót

💬 Tạo diễn đàn trao đổi hai chiều

💰 Giảm chi phí sửa lỗi sau này

🧩 Tăng chất lượng tài liệu đầu vào

REQUIREMENTS REVIEW TRONG ICONIX



Milestone
chính thức đầu
tiên



Sau
Domain Model
& Use Case



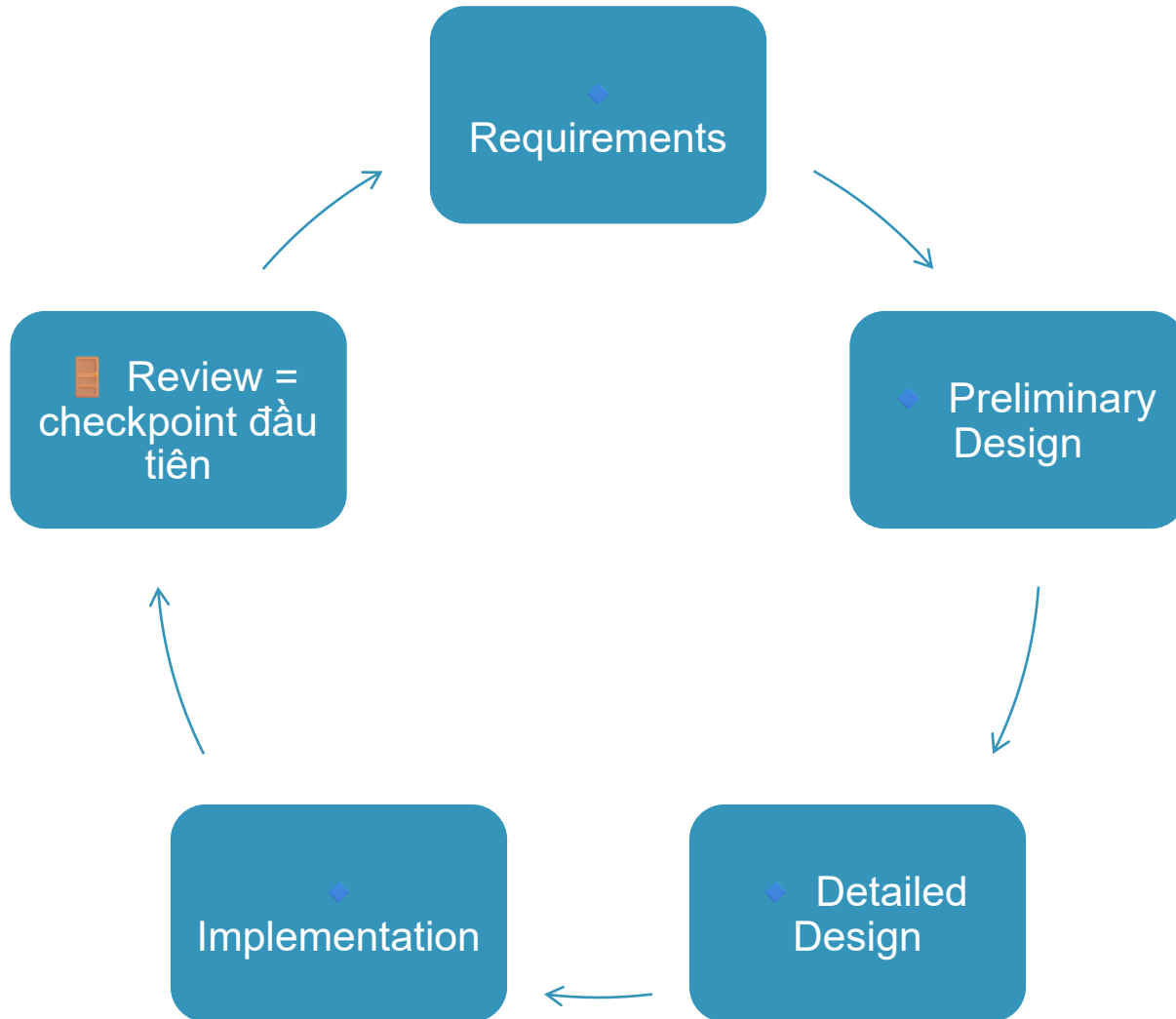
Xác nhận
hệ thống phản
ánh đúng



Loại bỏ
vùng mơ hồ



Thống
nhất khái niệm
và hành vi



VỊ TRÍ TRONG QUY TRÌNH ICONIX



AI CẦN THAM GIA?



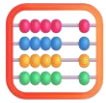
Khách hàng (Customer Representative)



Người dùng cuối (End User)



Marketing / Product Manager



Business / Use Case Analyst



Developer hoặc Architect



Điều phối & thư ký

KHI NÀO TIẾN HÀNH REVIEW?



Sau khi có Domain Model 80%



Viết xong các Use Case chính



Có storyboard hoặc phác giao diện



Khi nhóm thống nhất bước đầu



Trước khi bắt đầu thiết kế sơ bộ



QUY TẮC VÀNG CỦA REVIEW



Lắng nghe, không chỉ phản biện



Thảo luận, không tranh luận



Ghi lại quyết định rõ ràng

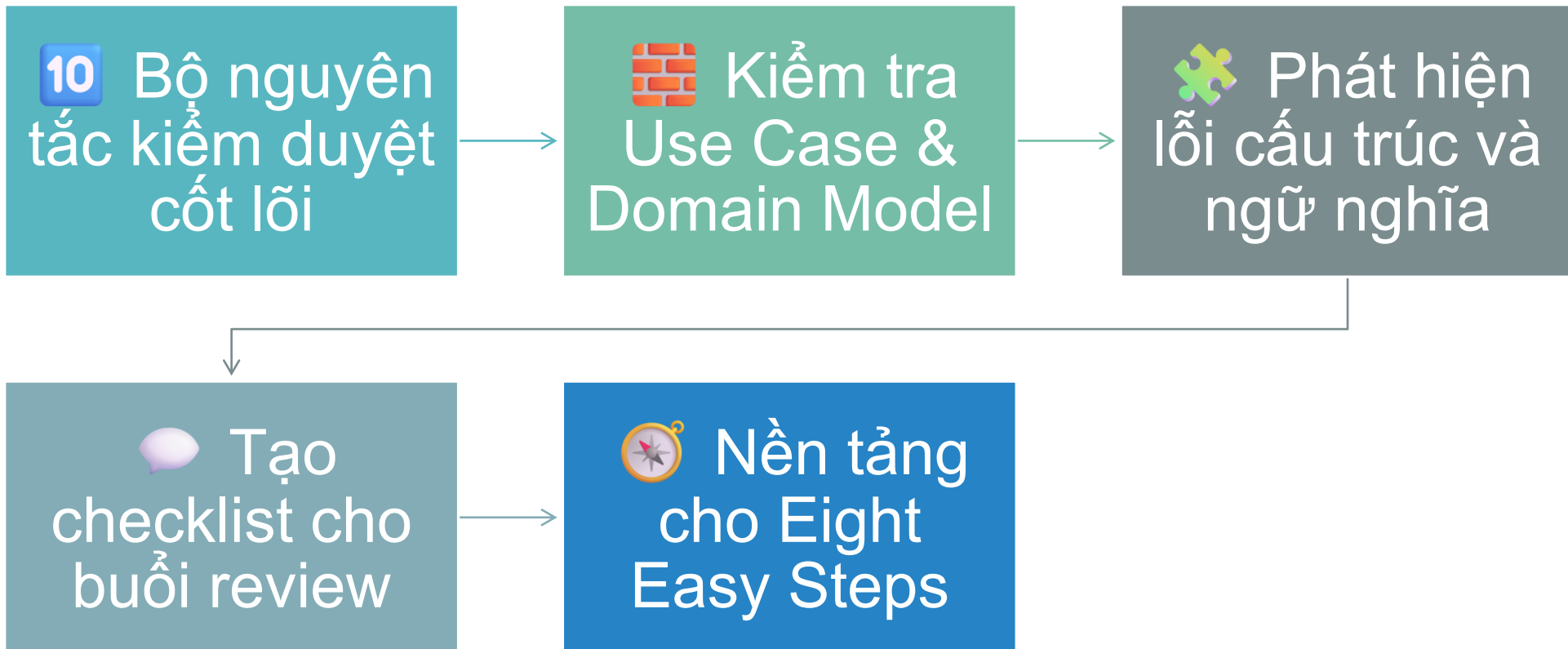


Giới hạn thời gian từng phần



Cập nhật tài liệu ngay sau phiên

TOP 10 GUIDELINES – TỔNG QUAN



 Bao quát khái niệm miền quan trọng

 Phản ánh thực tế bài toán

 Ngôn ngữ người dùng hiểu được

 Không cần hoàn hảo – đạt 80%

 Tránh phân tích tê liệt

**Guideline #10:
Domain Model
 $\geq 80\%$**



Guideline #9: Quan hệ is-a & has-a

 Xác định quan hệ tổng quát & thành phần

 is-a: kế thừa, phân loại

 has-a: chứa đựng, cấu thành

 Làm rõ cấu trúc lớp miền

 Giúp hiểu ngữ nghĩa hành vi



Guideline #8: Use Case đủ luồng chính & phụ

-  Luồng chính: kịch bản “trời nắng”
-  Luồng phụ: tình huống “trời mưa”
-  ! Bỏ qua = bug tiềm ẩn
-  Cần mô tả rõ hành vi lỗi
-  Review kỹ Alternate Course

Guideline #7: Không trộn Use Case & yêu cầu

 Không viết “Hệ thống phải...”

 Tách behavior & constraint

 Use Case = hành vi tương tác

 Requirement = điều kiện cần đạt

 Giữ văn bản rõ ràng, mạch lạc



Guideline #6: Tổ chức Use Case thành Package



Chia nhóm theo chức năng



Hoặc theo phiên bản phát hành



Giảm độ phức tạp sơ đồ



Giúp định hướng phát triển



Cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng



Guideline #5: Viết Use Case trong ngữ cảnh Domain



Tham chiếu rõ Domain Object



Dùng thuật ngữ thống nhất



Tránh ngôn ngữ mơ hồ



Liên kết Use Case ↔ Model



Dễ chuyển sang thiết kế lớp

Guideline #4: Viết Use Case theo giao diện UI



Nêu rõ hành động trên màn hình



Đặt tên cụ thể cho UI



Mô tả thao tác, phản hồi



Giúp thống nhất cách hiểu



Tạo nền cho thiết kế UX

Guideline #3: Storyboard & Prototype



Hình ảnh dễ hiểu hơn văn bản



Hiển thị luồng tương tác thực tế



Phát hiện thao tác bị quên



Giúp khách hàng hình dung



Hỗ trợ kiểm duyệt nhanh hơn

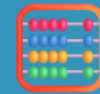
Guideline #2: Review với đúng nhóm người



Phải có
người dùng
thật



Khách
hàng xác nhận
nghịệp vụ



Analyst giữ
logic Use
Case



Dev đảm
bảo khả thi kỹ
thuật



Có người
điều phối & ghi
chép

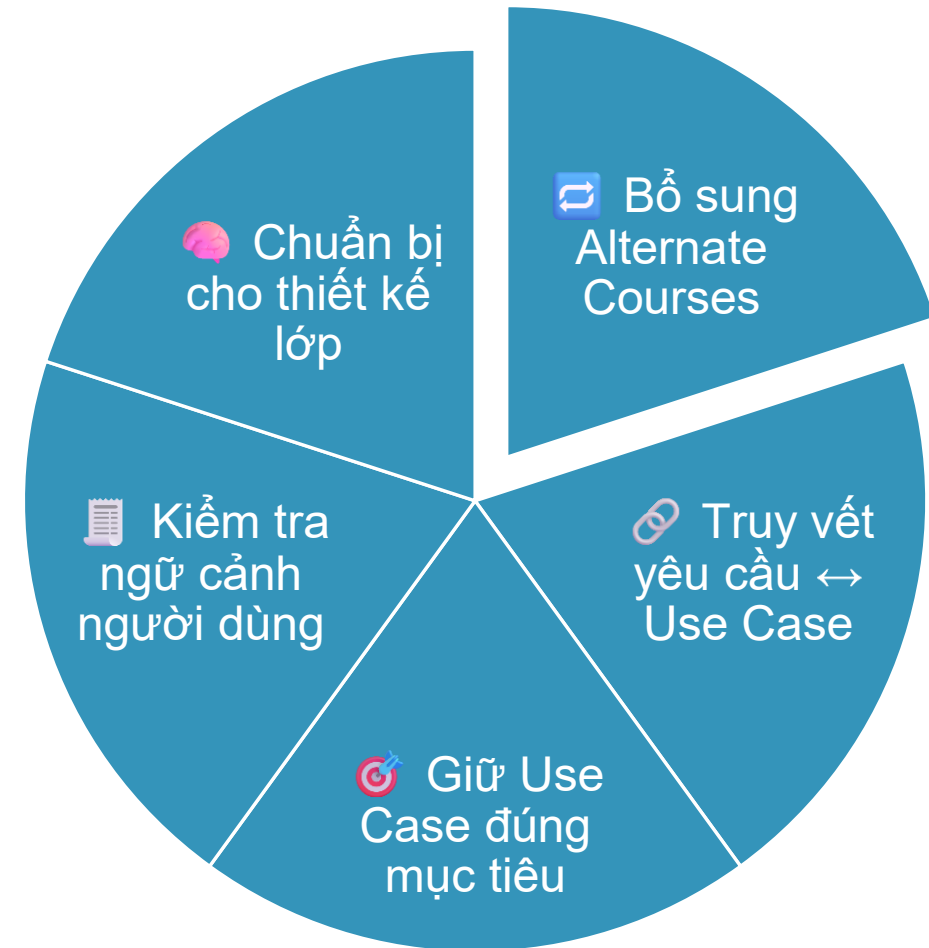
Guideline #1: Tám bước rà soát Use Case



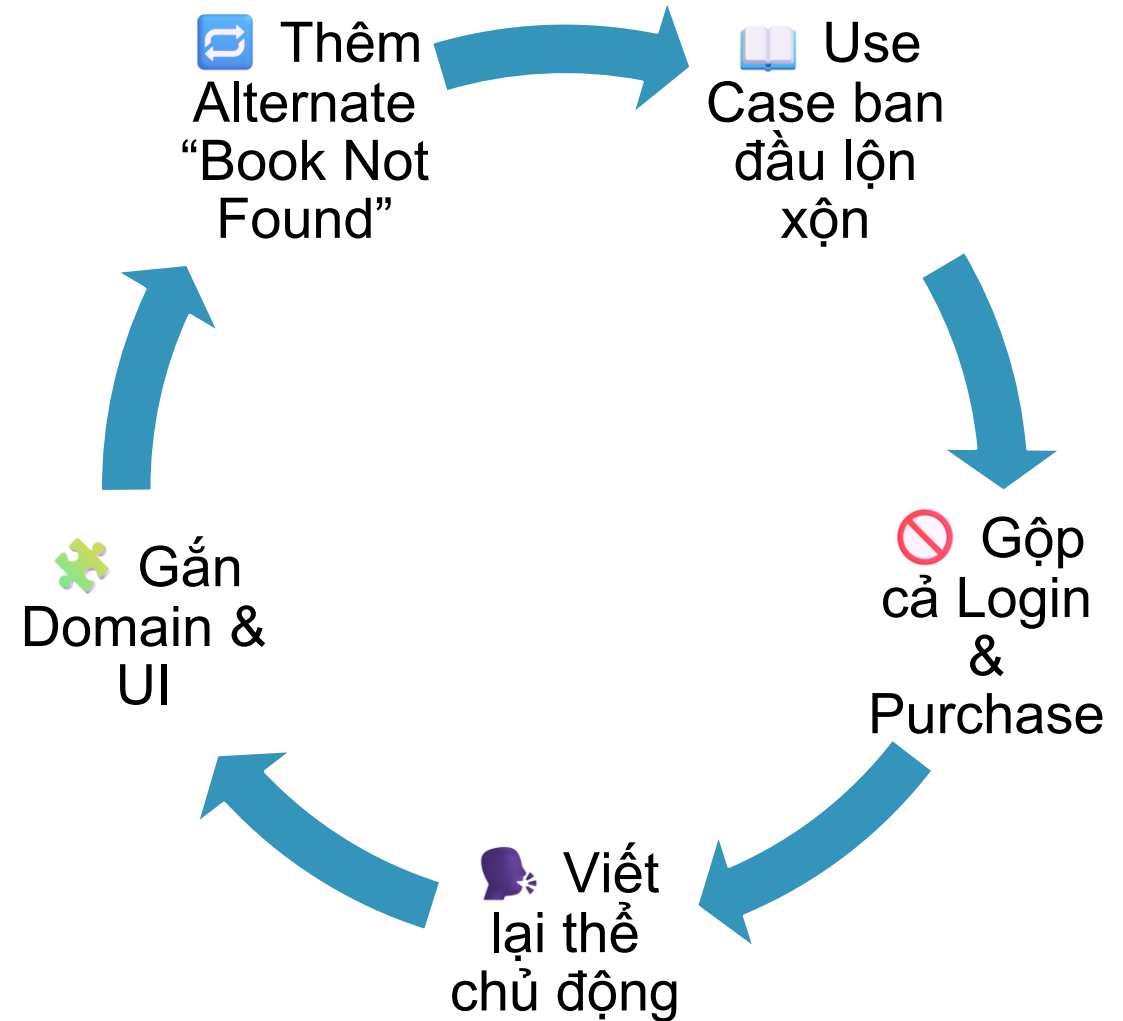
Eight Easy Steps – Tổng quan

-  Cắt bỏ nội dung ngoài phạm vi
-  Viết lại câu bị động
-  Mô tả cụ thể, tránh trừu tượng
-  Phản ánh đúng giao diện
-  Liên kết Domain Model

Eight Easy Steps – Tiếp theo



Ví dụ thực tế: Show Book Details





Requirements Traceability



Liên kết Requirement $\leftrightarrow$ Use Case



Gắn cả thiết kế & test case



Đảm bảo không “rơi rớt”



Dễ kiểm thử & nghiệm thu



Dùng bảng trace hoặc công cụ

Nếu bỏ qua Requirements Review

 Thiếu
chức năng khi
thử nghiệm

 Hiểu sai
yêu cầu
khách hàng

 Chi phí &
tiền độ tăng
vọt

 Test thiếu
bao phủ

 Hệ thống
khó bảo trì

Vai trò trong toàn quy trình ICONIX



Requirements Review = checkpoint #1



Kiểm soát đầu vào thiết kế



Thống nhất hiểu biết các bên



Giảm lỗi lan sang code/test



Nền móng của chất lượng

Kết luận & Ý nghĩa

- 📖 Review = bảo đảm chất lượng đầu tiên
- 🔍 Phát hiện sớm lỗi & mơ hồ
- 🤝 Gắn kết khách hàng & kỹ thuật
- 🧱 Củng cố Domain & Use Case
- 💡 Chuẩn bị vững cho thiết kế